

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Техническое задание
На разработку мобильного приложения по созданию инфографик на основе
анализа отзывов «MarketHelp»

Исполнители

_____ Т. Д. Селиванова
_____ М. О. Ухин
_____ Ю. А. Карпенко
_____ М. А. Котельников

Заказчик

_____ В.С. Тарасов

Воронеж 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	Термины и сокращения.....	3
2	Общие положения	4
2.1	Полное наименование системы и ее условное обозначение.....	4
2.2	Наименование Заказчика	4
2.3	Наименование Исполнителя	4
2.4	Перечень документов, на основании которых создается система.....	4
2.5	Основания для разработки.....	4
2.6	Плановые сроки начала и окончания работ	5
3	Назначение и цели создания.....	6
3.1	Назначение системы	6
3.2	Задачи приложения	6
3.3	Цели приложения	7
4	Требования к системе	7
4.1	Функциональные требования	7
4.2	Нефункциональные требования	8
4.3	Требования к структуре и функционированию системы	9
4.4	Структура приложения	9
4.4.1	Авторизованный пользователь (базовый тариф).....	10
4.4.2	Авторизованный пользователь (премиум тариф).....	11
4.4.3	Администратор	11
4.4.4	Неавторизованный пользователь.....	12
4.5	Требования к безопасности и защите информации.....	14
4.5.1	Требования к аутентификации	14
4.5.2	Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....	14
4.6	Требования к патентной чистоте.....	14
5	Порядок контроля и приемки системы	16
6	Требования к вводу системы в действие	16
7	Требования к документированию	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ В	19

1 Термины и сокращения

Пользователь - Авторизованный в системе человек, пользующийся ее функционалом;

API - Набор способов и правил, по которым различные программы общаются между собой и обмениваются данными;

Администратор - Авторизованный пользователь, получивший роль администратора;

Back-end - Программно-аппаратная часть приложения, отвечающая за функционирование его внутренней части;

Front-end - Клиентская часть приложения, отвечающая за получение информации с программно-аппаратной части и отображающая ее на устройстве пользователя;

Стек технологий - Набор инструментов, применяющийся при работе в проектах и включающий языки программирования, системы управления базами данных и т.д.;

Дашборд - Интерактивная панель, на которой отображаются ключевые метрики бизнеса в понятной упорядоченной форме;

GitHub - Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки;

Аутентификация - Процедура проверки подлинности заявленного пользователя;

REST API - Стил ь архитектуры программного обеспечения для построения масштабируемых веб-приложений.

2 Общие положения

2.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: «Мобильного приложение по созданию инфографик на основе анализа отзывов MarketHelp».

Краткое наименование: «MarketHelp».

2.2 Наименование Заказчика

Тарасов Вячеслав Сергеевич - старший преподаватель, кафедра программирования и информационных технологий.

2.3 Наименование Исполнителя

Селиванова Татьяна - студент, кафедра информационных систем.

Ухин Максим - студент, кафедра информационных систем.

Карпенко Юлия - студент, кафедра информационных систем.

Котельников Максим - кафедра информационных систем.

2.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Данное приложение будет создаваться на основе следующих документов:

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152–ФЗ;

Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98–ФЗ;

Настоящее техническое задание, составленное в соответствии с ГОСТ 34.602 – 2020

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149–ФЗ

2.5 Основания для разработки

Клиенту требуется мобильное приложение, которое будет служить интеллектуальным инструментом для продавцов, который автоматизирует анализ

отзывов о товарах и превращает их в наглядную инфографику с помощью искусственного интеллекта. Проект решает ключевую проблему рутинной обработки обратной связи: вместо многочасового ручного анализа продавец получает готовую аналитику в формате визуальных дашбордов за несколько минут.

Плановые сроки начала и окончания работ

Состав и содержание работ по созданию приложения включают в себя следующие этапы:

- сбор необходимой информации, постановка целей, задач системы, которые в будущем должны быть реализованы;
- анализ предметной области, анализ конкурентов и построение структуры требований, ведущих к решению поставленных задач и целей;
- построение модели программы, описание спецификаций данных, определение связей между сущностями, разработка модели БД;
- разработка рабочего проекта, состоящего из написания программного кода, отладки и корректировки кода программы;
- проведение тестирования программного обеспечения;
- процесс установки и запуска приложения на удаленном сервере.

2.6 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ - февраль 2025 г.

Окончание работ – июнь 2025 г.

3 Назначение и цели создания

3.1 Назначение системы

Назначением системы является автоматизация анализа отзывов о товарах и их преобразование в наглядную аналитику для продавцов, что включает:

- Интеграцию с API Яндекс Маркета для загрузки данных об отзывах, оценках;
- Автоматическую классификацию отзывов по категориям (доставка, качество, упаковка) с использованием ИИ-моделей;
- Анализ тональности отзывов (негативные/позитивные) и выявление ключевых проблем товаров;
- Управление API-ключами и настройками (добавление, удаление, обновление ключей);
- Экспорт отчетов в формате PNG для использования в презентациях и стратегиях.

Данная автоматизация позволяет увеличить продуктивность персонала и повысить дисциплину в организации.

3.2 Задачи приложения

- Реализовать авторизацию продавца через логин, пароль;
- Настроить сбор данных: отзывы, оценки;
- Обеспечить безопасное хранение API-ключей и защиту от утечек данных;
- Обучить агента на основе gpt для классификации отзывов по категориям (доставка, качество, упаковка);
- Внедрить анализ тональности (негатив/позитив) и выявление повторяющихся проблем;
- Создать алгоритм для формирования топ-проблем товара на основе частоты упоминаний и эмоциональной окраски;

- Добавить фильтр для детализации данных по дате;
- Реализовать экран для добавления, удаления, обновления API-ключа с подсказками и валидацией;
- Реализовать экран для отображения списка товаров;
- Реализовать экран для отображения выбора фильтров по созданию инфографик;
- Внедрить функцию экспорта инфографики в форматах PNG.

3.3 Цели приложения

Основными целями создания приложения являются:

- Создать инструмент для мгновенного преобразования данных отзывов с Яндекс Маркета в наглядные инфографики с использованием AI;
- Обеспечить стабильное взаимодействие с API для загрузки данных в режиме реального времени;
- Предоставить интуитивно понятный интерфейс для работы с инфографикой, включая фильтрацию данных для конкретных задач продавца;
- Дать продавцам возможность быстро выявлять ключевые проблемы товаров через визуализацию оценок, тональности отзывов.

4 Требования к системе

4.1 Функциональные требования

- Возможность авторизации продавца через логин, пароль;
- Загрузка данных через API-ключ после появления товары и уже из конкретного товара: отзывы, оценки;
- Обновление данных с помощью кнопки для редактирования API-ключа;

- Автоматическая классификация отзывов по категориям: доставка, качество товара, описание товара, упаковка;
- Определение тональности отзывов (негативный/позитивный);
- Выявление топ-5 проблем товара на основе частоты упоминаний и эмоциональной окраски;
- Создание шаблонов визуализации: графики динамики;
- AI-рекомендации для улучшения товара (например, "добавьте видеообзор, обратите внимание на срок доставки товара");
- Сохранение инфографики в форматах PNG;
- Безопасное хранение API-ключей, паролей;
- Фильтр категорий для создания инфографики: положительные/отрицательные, времени (диапазон дат), рейтингу (1–5 звезд), категориям (доставка, качество товара, описание товара, упаковка).

4.2 Нефункциональные требования

- Время загрузки данных из API Яндекс Маркета: не более 3 секунд;
- Генерация инфографики: не более 5 секунд после обработки данных;
- Поддержка одновременной работы 10-20 пользователей без снижения скорости (из-за отсутствия мощности железа);
- Защита паролей, API-ключей шифрованием;
- Интуитивный интерфейс: оценка юзабилити не ниже 4 по опросу пользователей;
- Поддержка Android (версия 10 и выше), в будущем для iOS (версия 14 и выше);
- Поддержка интеграции с другими маркетплейсами (Wildberries, Ozon) в будущем;
- Точность классификации категорий AI-моделью: не менее 85%;

- Поддержка русского и английского языков;
- Сбора отзывов: не менее 95%.

4.3 Требования к структуре и функционированию системы

- Приложение должно иметь архитектуру, соответствующую шаблону MVI;
- Приложение должно иметь архитектуру, соответствующую шаблону клиент-серверного приложения и иметь разделение на back-end и front-end, взаимодействующее при помощи REST API.

Основной используемый стек технологий (может быть изменен или дополнен в ходе разработки продукта):

Back-end:

- Kotlin;
- Kora;
- PostgreSQL.

Front-end:

- Flutter;
- BLoC;
- Dart.

AI/ML:

- Qwen.

Инфраструктура:

- Docker;
- GitHub.

4.4 Структура приложения

Мобильное приложение должно содержать следующие страницы и виды интерфейсных экранов:

- Экран приветствия, отображается при каждом запуске приложения;

- Страницы с информацией о приложении;
- Страница входа, авторизация по логину и паролю;
- Главная страница, отображение список товаров (при входе нового пользователя будут подсказки для введения API-ключ);
- Настройки (смена языка и информация о текущем тарифе (бесплатный/премиум);
- Экран API-ключей: удалить, добавить, обновить(редактирование);
- Экран выборки фильтров;
- Экран загрузки (генерирует инфографику);
- Экран сгенерированной инфографики и текста пояснения, рекомендации.

При реализации приложения допускаются расхождения с данной цветовой палитрой, не нарушающие общий стиль приложения. Дизайн мобильного интерфейса должен быть адаптивным и корректно отображаться на устройствах с различным разрешением и плотностью пикселей.

Все макеты экранов, включая стилистику и элементы интерфейса, представлены в прототипе Figma и являются основой для реализации.

4.4.1 Авторизованный пользователь (базовый тариф)

Имеет возможность:

- Входа в личный кабинет через логин и пароль;
- Просмотра и редактирования персональных данных;
- Управления API-ключами;
- Просмотра списка товаров;
- Настройки фильтров;
- Просмотра сгенерированной инфографики;
- Экспорта отчетов;
- Просмотра рекомендаций от ИИ;

- Имеет ограниченного кол-во инфографик, а также водяной знак.

4.4.2 Авторизованный пользователь (премиум тариф)

Имеет возможность:

- Входа в личный кабинет через логин и пароль;
- Просмотра и редактирования персональных данных;
- Управления API-ключами;
- Просмотра списка товаров;
- Настройки фильтров;
- Просмотра сгенерированной инфографики;
- Экспорта отчетов;
- Просмотра рекомендаций от ИИ;
- Имеет неограниченное кол-во инфографик, а также отсутствие водяных знаков.

4.4.3 Администратор

Имеет возможность:

- Входа в личный кабинет;
- Добавлять и удалять пользователей;
- Изменять информацию о пользователях;
- Добавлять, удалять и редактировать проекты;
- Просмотр журнала действий пользователей;
- Анализ частоты использования функций;
- Конфигурация интеграции с внешними сервисами;
- Обновление ИИ-моделей;
- Корректировка категорий и тегов;
- Сводные отчеты по всем пользователям и товарам;
- Статистика по эффективности ИИ-алгоритмов;

- Настройка политик шифрования данных;
- Контроль сроков действия API-ключей.

4.4.4 Неавторизованный пользователь

Имеет возможность:

- Входа в приложение (экран “Добро пожаловать”);
- Просмотр экранов (“о чём наше приложение?”, “какие мы предлагаем возможности?”);
- Просмотр экрана авторизации.

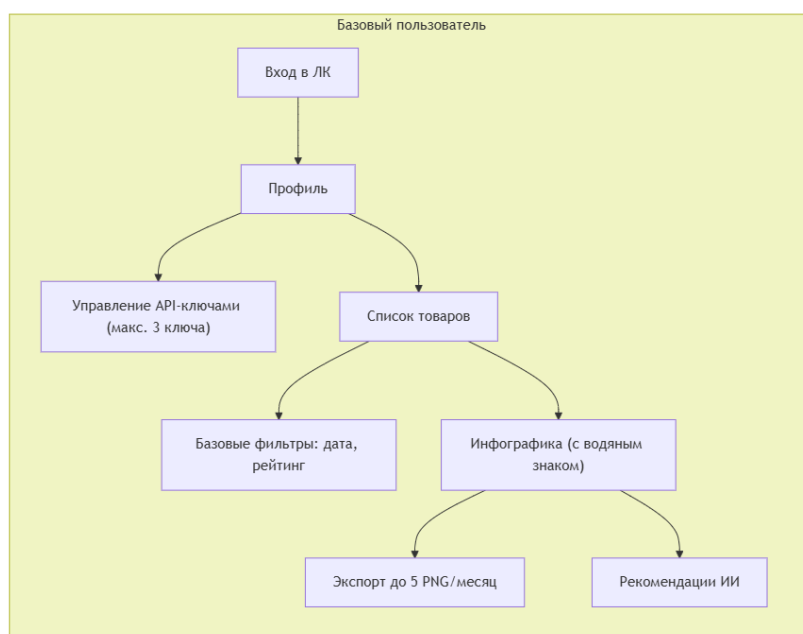


Рисунок 1 - Авторизованный пользователь (базовый тариф)

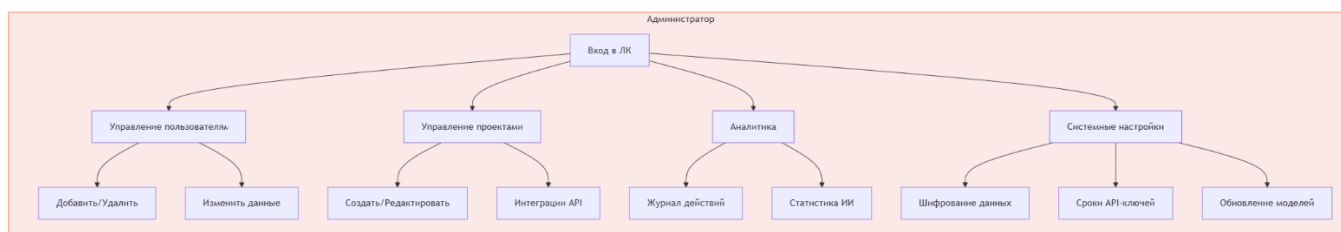


Рисунок 2 - Администратор

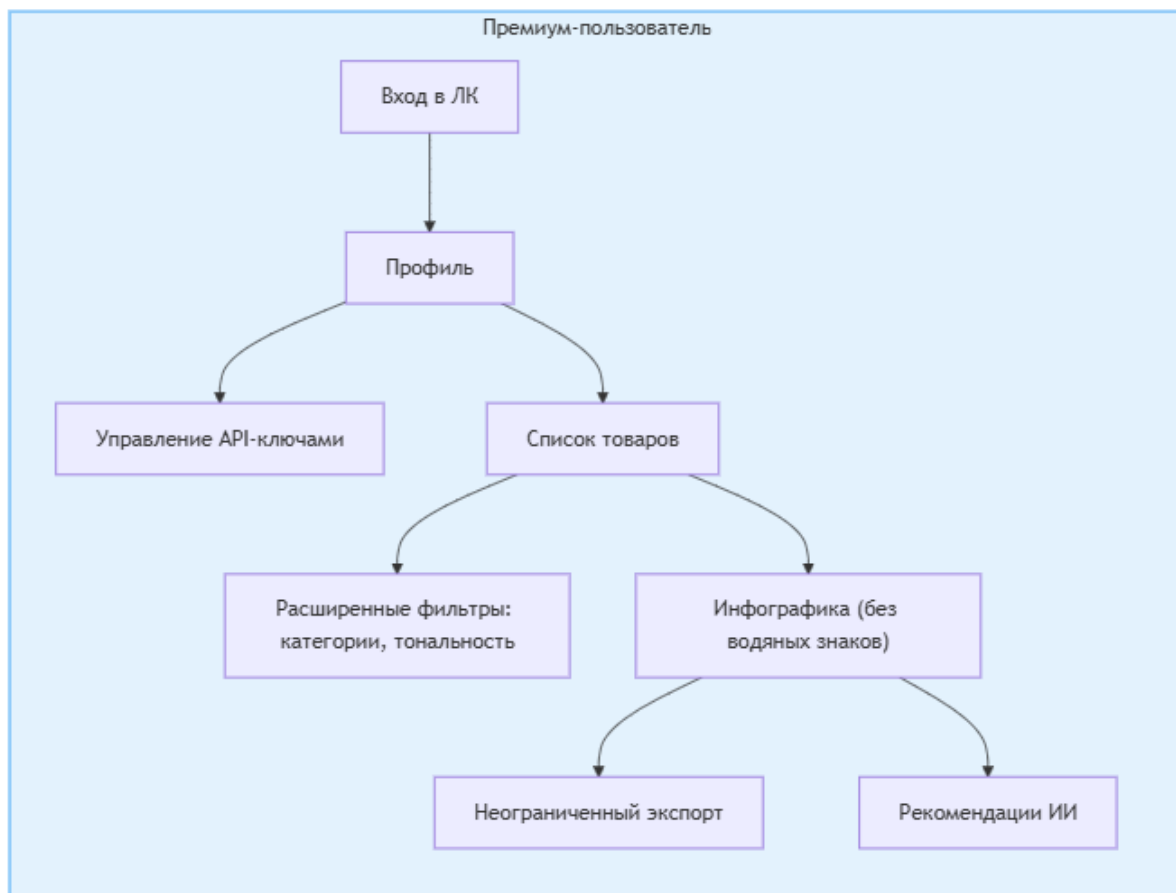


Рисунок 3 - Авторизованный пользователь (премиум тариф)

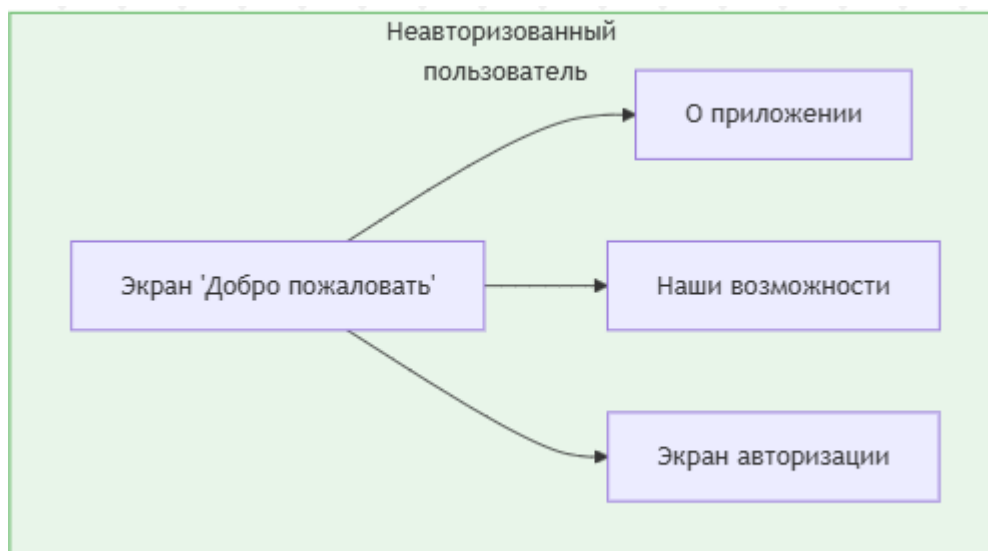


Рисунок 4 - Неавторизованный пользователь

4.5 Требования к безопасности и защите информации

4.5.1 Требования к аутентификации

Для аутентификации пользователь вводит свои логин и пароль при входе в систему. Для сохранения данных пользователя система производит их хеширование. Это необходимо для того, чтобы в случае получения доступа нежелательными лицами к БД, они не получили пароли пользователей.

4.5.2 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Сайт должен предусматривать возможность защиты от попыток получения доступа к информации пользователя с помощью SQL- инъекций.

4.6 Требования к патентной чистоте

Данный проект должен быть использован без нарушения прав на действующие патенты других лиц. В случае нарушения ответственность несет исполнитель.

Основные этапы работы приведены в Таблице 2:

Этап	Содержание работ	Порядок приемки и документы	Сроки	Ответственный
Составление технического задания	Разработка требований к системе	Утверждение технического задания	1.03.2025	Разработка – Исполнитель; Утверждение - Заказчик
Техническое проектирование	Разработка сценариев работы проекта	Ссылка на Confluence	16.03.2025	Исполнитель
	Разработка дизайн-макета проекта	Изображение дизайн-макета проекта		
Разработка программной части	Разработка серверной части	Осуществляется в процессе испытаний	30.04.2025	Исполнитель
	Разработка системы хранения данных			
	Разработка клиентской части			
Предварительные испытания	Проверка соответствия требованиям	Согласно техническому заданию	Май 2025	Исполнитель
	Доработки и повторные испытания до устранения недостатков			
Разработка курсового проекта	Разработка курсового проекта, содержащего аналитическую информацию о проекте	Согласно техническому заданию	Июнь 2025	Исполнитель
Опытная эксплуатация	Доработки и повторная отправка в эксплуатацию	Ведение соответствующего документа	Июнь 2025	Исполнитель
	Эксплуатация на узкой группе пользователей			

Таблица 2 - Этапы работ

5 Порядок контроля и приемки системы

Контроль разработки системы осуществляется путем запланированных встреч исполнителей и заказчика проекта. Готовая система с полной документацией будет представлена заказчику в назначенный им срок. Заказчик определит соответствие системы его требованиям и осуществит ее прием.

Документы, предоставляемые Исполнителем:

- Техническое задание;
- Тестовые сценарии;
- Демонстративная версия проекта со всеми ключевыми сценариями;
- Аналитика проекта;
- Исходный код системы;
- Исполняемые модули системы.

Всю документацию необходимо предоставить в электронном и печатном виде и разместить на GitHub.

6 Требования к вводу системы в действие

При подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие необходимо выполнить следующее:

- Осуществить набор персонала (минимум одного администратора и нескольких пользователей системы);
- Провести обучение персонала, ознакомить персонал с возможностями системы;
- Настроить систему доступа и создать учетные записи.

7 Требования к документированию

Документирование проекта в рамках технического задания ведется в соответствии с ГОСТ 34.602 – 2020. Также осуществляется предоставление курсового проекта на основе данного технического задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

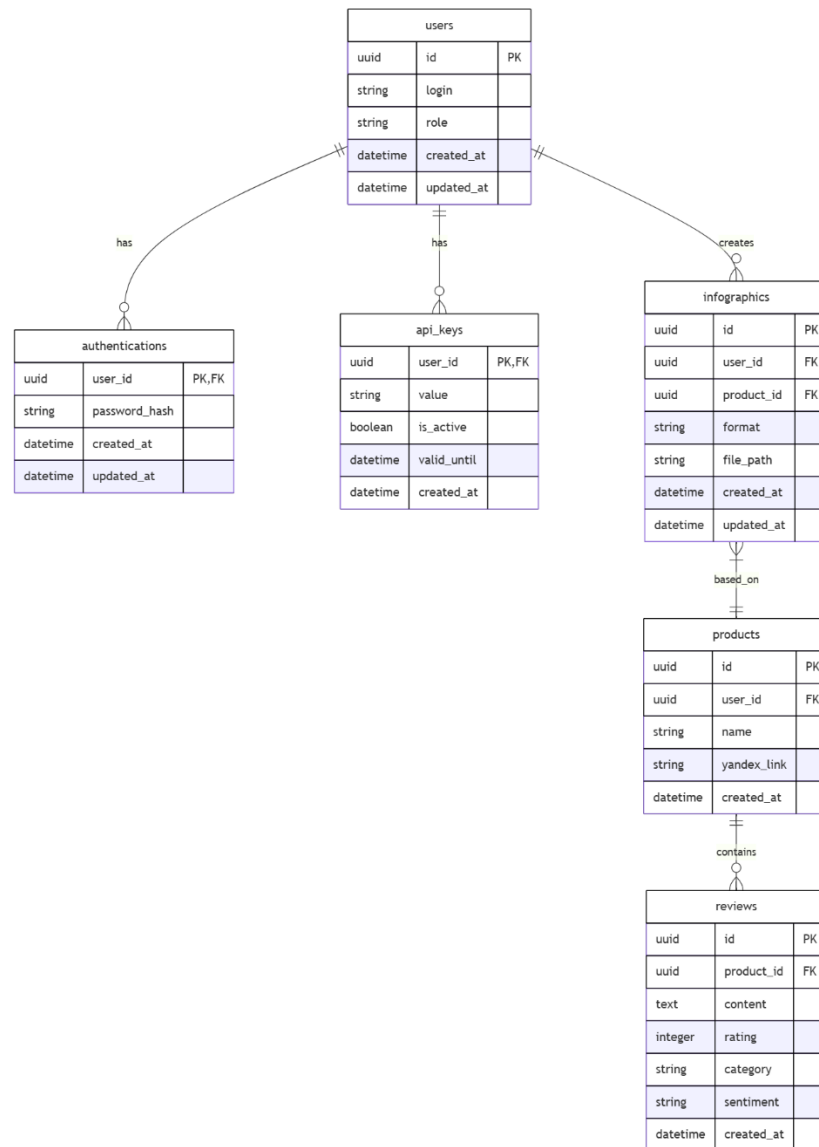


Рисунок 1 – ER-диаграмма базы данных

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

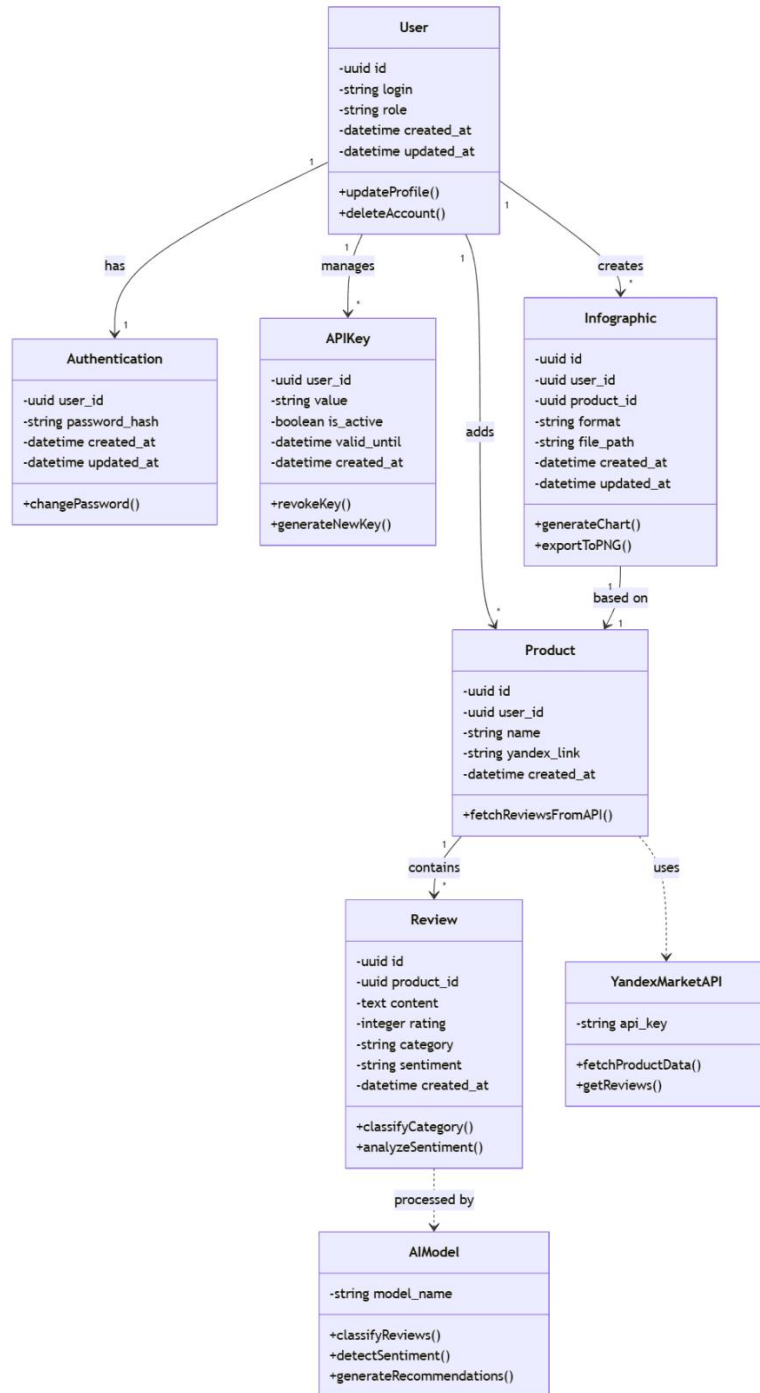


Рисунок 2 – UML-диаграмма классов

ПРИЛОЖЕНИЕ В

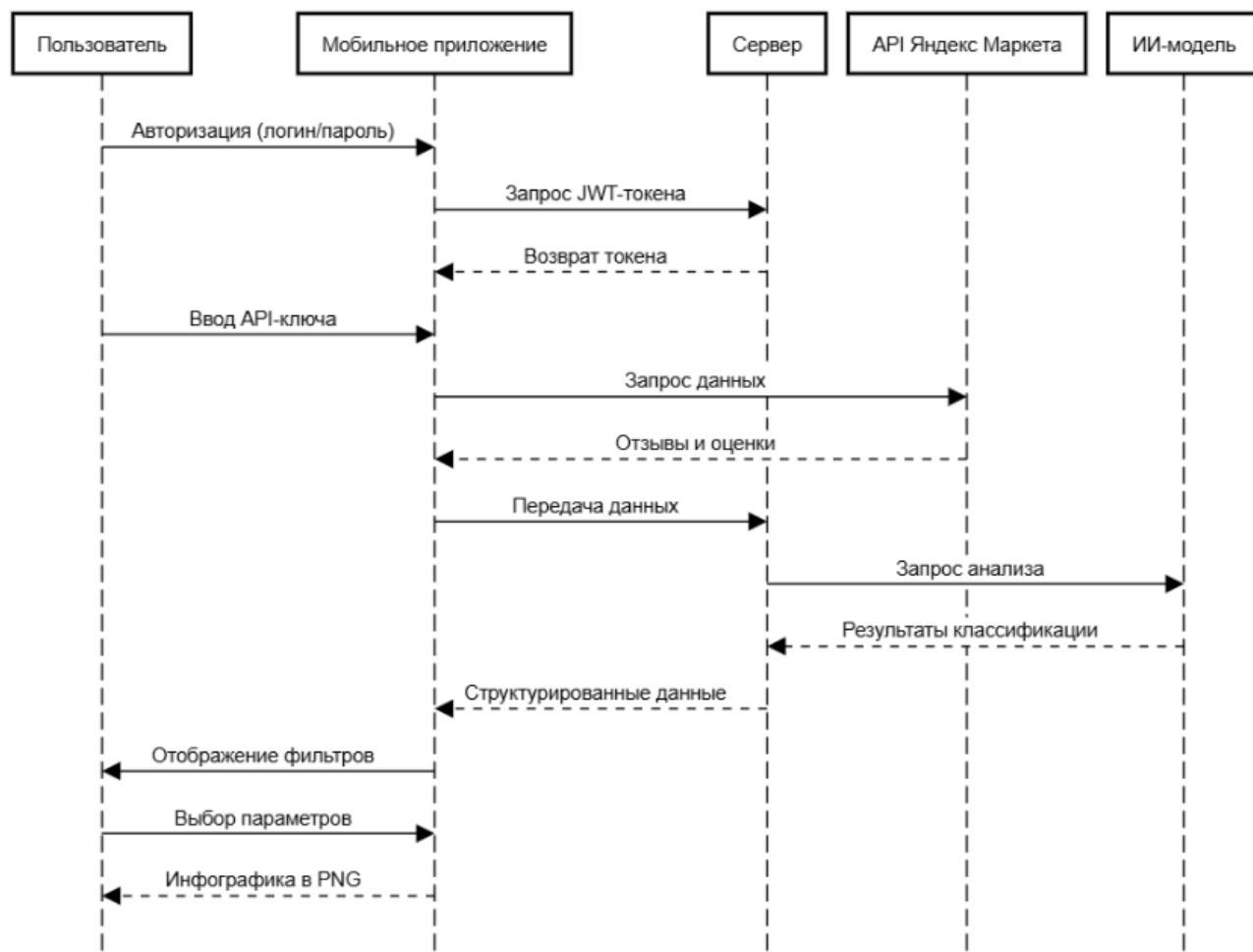


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности